Orientación y configuración FDM: comportamiento mecánico de piezas de PLA con diseño generativo

Alisson Dayana Navarro Rodriguez
Universidad Ean • Facultad de Ingeniería • Bogotá, Colombia • anavarr36555@universidadean.edu.co

1 | Problema

Una pieza FDM no es un sólido homogéneo: su resistencia depende de cómo se depositan las capas. El diseño generativo permite obtener geometrías optimizadas, pero su desempeño real depende de las condiciones de fabricación FDM.

Pregunta. ¿Cómo influyen la orientación, la configuración de impresión y la geometría generativa en la fuerza máxima, la deformación y la masa de piezas de PLA en tensión, compresión y flexión?

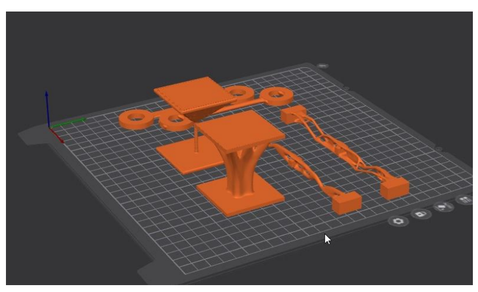
2 | Metodología

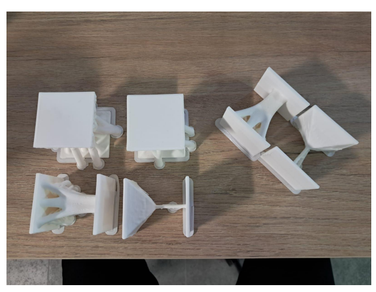
Fusion 360 → Creality Print → PLA → ensayos → análisis

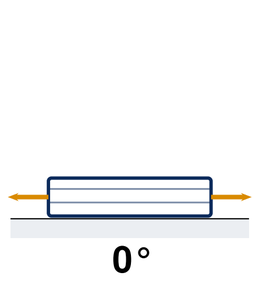
Seis piezas (G1 y G2 por ensayo) con tres configuraciones *combinadas* y tres orientaciones: 54 probetas, una por condición. 215 ℃, cama 60 ℃. Carga manual progresiva hasta la falla, medida con celda de carga (axial, vertical y central en viga apoyada).

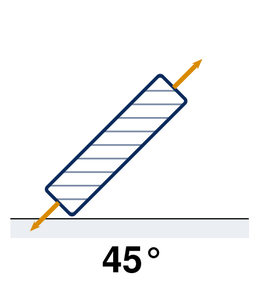
	Relleno	Paredes	Capa	Patrón
Fina	15 %	2	0,12 mm	Cúbico
Estándar	15 %	2	0,20 mm	Cúbico
Fuerte	25 %	5	0,20 mm	Giroide

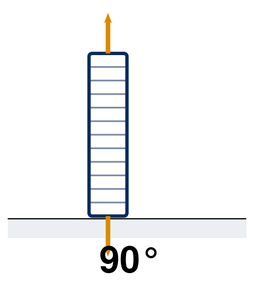
3 | Piezas generativas y orientación de capas











Laminado en Creality Print • Piezas impresas • Orientación: capas en azul, carga en naranja.

4 | Resultados

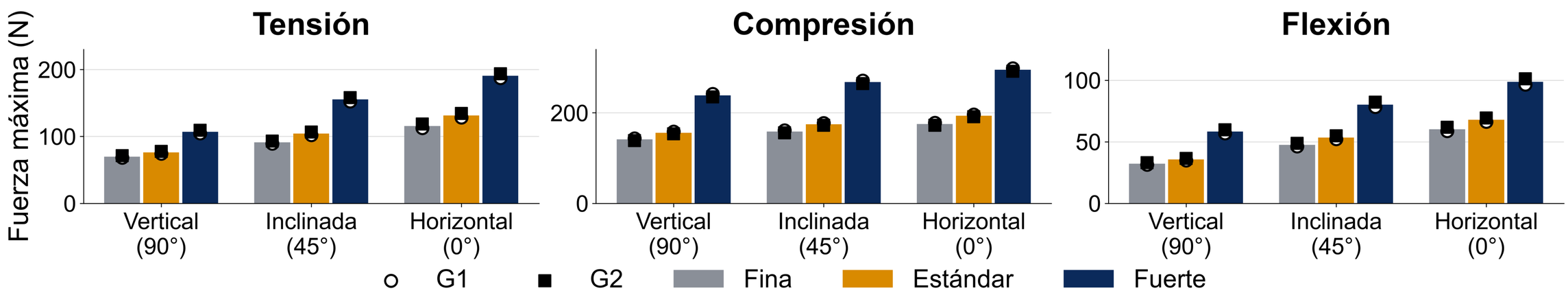


Figura 1. Fuerza máxima por configuración y orientación (barra: media de G1 y G2; círculo: G1; cuadrado: G2). n = 1 por condición.

Carga. Fuerte soporta 64–70 % más fuerza que Fina (razón de medias de 18 probetas por configuración), con 109 % más masa (9,1 g contra 4,3 g).
Orientación. La horizontal dio la mayor carga en los tres ensayos; la vertical queda 42 % (tensión), 19 % (compresión) y 45 % (flexión) por debajo. En tensión y flexión la vertical falló por delaminación intercapa; en compresión, por pandeo o aplastamiento.
Geometría. G1 y G2 difieren menos de 6 %.

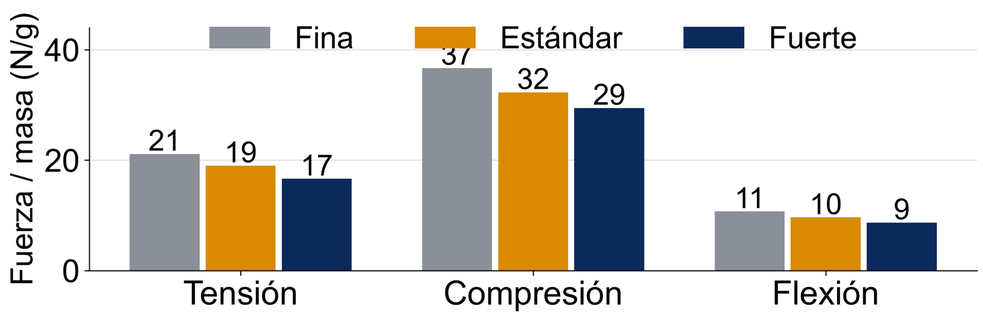


Figura 2. Fuerza máxima por gramo (media de 6 probetas por barra). Fuerte rinde ≈20 % menos que Fina en este indicador.

5 | Conclusión

La orientación horizontal y la configuración Fuerte dieron la mayor carga (+64–70 % sobre Fina), pero con 109 % más masa y ≈20 % menos fuerza por gramo: elegir parámetros exige equilibrar carga y material.

Referencias clave

Al-Tamimi, A. A., Pandžić, A., & Kadrić, E. (2023). Investigation and prediction of tensile, flexural, and compressive properties of tough PLA material using definitive screening design. *Polymers, 15*, 4169. https://doi.org/10.3390/polym15204169
Alafaghani, A., Qattawi, A., Alrawi, B., & Guzman, A. (2017). Experimental optimization of fused deposition modelling processing parameters: A design-for-manufacturing approach. *Procedia Manufacturing, 10*, 791–803. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.079
Chacón, J. M., Caminero, M. A., García-Plaza, E., & Núñez, P. J. (2017). Additive manufacturing of PLA structures using fused deposition modelling: Effect of process parameters on mechanical properties and their optimal selection. *Materials & Design, 124*, 143–157. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.03.065

Más información

Artículo completo (PDF)